◆ تفوّق

المستوى: السنة الأولى ثانوي **المادة:** العلوم الفيزيائية **المدة:** ساعتان

اختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية — جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

التمرين الأول (4 نقاط)

مسافر جالس في قطار يتحرك على سكة مستقيمة.

1. هل المسافر ساكن أم متحرك؟ أجب بالنسبة إلى: (أ) مقعده، (ب) محطة القطار.
2. ماذا تستنتج عن الحركة؟ ما أهمية تحديد المرجع؟

التمرين الثاني (5 نقاط)

1. قطع درّاج مسافة $36\ \text{km}$ في ساعة ونصف. احسب سرعته المتوسطة بـ km/h ثم بـ m/s.
2. سيارة تسير بسرعة ثابتة $90\ \text{km/h}$. حوّل هذه السرعة إلى m/s، ثم احسب المسافة التي تقطعها خلال $12\ \text{s}$.

التمرين الثالث (4 نقاط)

سجّلنا مواضع جسم متحرك بالتصوير المتعاقب، فكانت المسافات بين المواضع المتتالية متساوية وتساوي $d = 2\ \text{cm}$، والمدة بين صورتين متتاليتين $\tau = 40\ \text{ms}$. المسار مستقيم.

1. ما طبيعة حركة الجسم؟ علّل.
2. احسب سرعته بـ m/s.

التمرين الرابع (7 نقاط)

رمز نواة ذرة الصوديوم: $^{23}_{11}\text{Na}$.

1. ماذا يمثل العددان 23 و 11؟
2. عيّن عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات في الذرة.
3. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم على الطبقات K ، L ، M.
4. تفقد ذرة الصوديوم إلكترونًا واحدًا. اكتب رمز الشاردة الناتجة وعلّل استقرارها.
5. احسب كتلة ذرة الصوديوم علمًا أن كتلة النوية $m_n \approx 1{,}67 \times 10^{-27}\ \text{kg}$ (نهمل كتلة الإلكترونات).

بالتوفيق